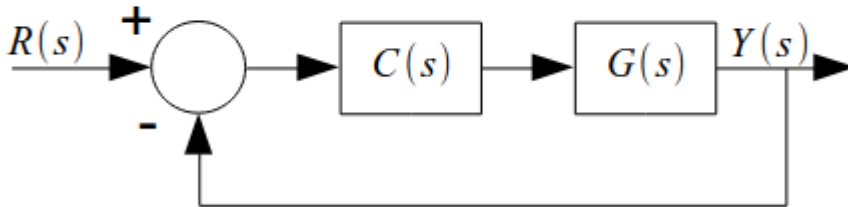


Exercício 1

Considere um sistema de controle a tempo contínuo com realimentação unitária de acordo com a figura abaixo, na qual a planta é representada pela função de transferência:

$$G(s) = \frac{(s + 5)(s + 10)}{s^2(s + 2)}$$



a) Considerando um controlador $C(s) = K > 0$, apresente o desenho do lugar das raízes e mediante o método de Routh determine os valores de K para os quais o sistema em malha fechada seja estável.

A função de transferência em malha fechada é dada por

$$T(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)}.$$

Equação característica:

$$\begin{aligned} 1 + K \frac{(s + 5)(s + 10)}{s^2(s + 2)} &= 0 \\ s^2(s + 2) + K(s^2 + 15s + 50) &= 0 \\ s^3 + (2 + K)s^2 + 15Ks + 50K &= 0 \end{aligned}$$

Análise de Estabilidade pelo Método de Routh:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 15K \\ s^2 & K + 2 & 50K \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & 50K & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{(K + 2)(15K) - (1)(50K)}{K + 2} = \frac{15K^2 + 30K - 50K}{K + 2} = \frac{15K^2 - 20K}{K + 2}$$

1. $K + 2 > 0 \Rightarrow K > -2$
2. $50K > 0 \Rightarrow K > 0$
3. $15K^2 - 20K > 0 \Rightarrow 5K(3K - 4) > 0 \Rightarrow K > \frac{4}{3} \approx 1,33$

S: O sistema é estável para **k > 1,33**.

b) Para o controlador do item anterior, determine o parâmetro K de modo que o sistema em malha fechada possua dois polos complexos conjugados com fator de amortecimento igual a 0,707.

$$(s + p)(s^2 + 2as + 2a^2) = s^3 + (p + 2a)s^2 + (2a^2 + 2ap)s + 2pa^2$$

$$1. \quad p + 2a = K + 2$$

$$2. \quad 2a^2 + 2ap = 15K$$

$$3. \quad 2pa^2 = 50K$$

Resolvendo o sistema, obtemos os valores aproximados:

$$a \approx 12,02, \quad p \approx 4,61, \quad K \approx 26,65$$

```
s = tf('s');
G = ((s+5)*(s+10)) / (s^2 * (s+2));
K = 26.65;
T = feedback(K*G, 1);
figure;
step(T);
title('Resposta ao Degrau - K=26.65');
grid on;
```

c) Utilizando uma rotina computacional, obtenha a resposta ao degrau para o sistema em malha fechada, empregando o parâmetro K calculado no item anterior:

